Etablissement Inter – Etats d'Enseignement Supérieur

Centre d'Excellence Technologique PAUL BIYA

BP 13719 Yaoundé (Cameroun) Tél. (237) 22 72 99 57/22 72 99 58

Site web: www.iaicameroun.com E-mail: contact@iaicameroun.com

Maintenance II

MAINTENANCE II

LECON 1

Sécurité Electrique et Utilisation du Multimètre

Niveau Licence 1 | Cours Complet

1. Introduction Générale

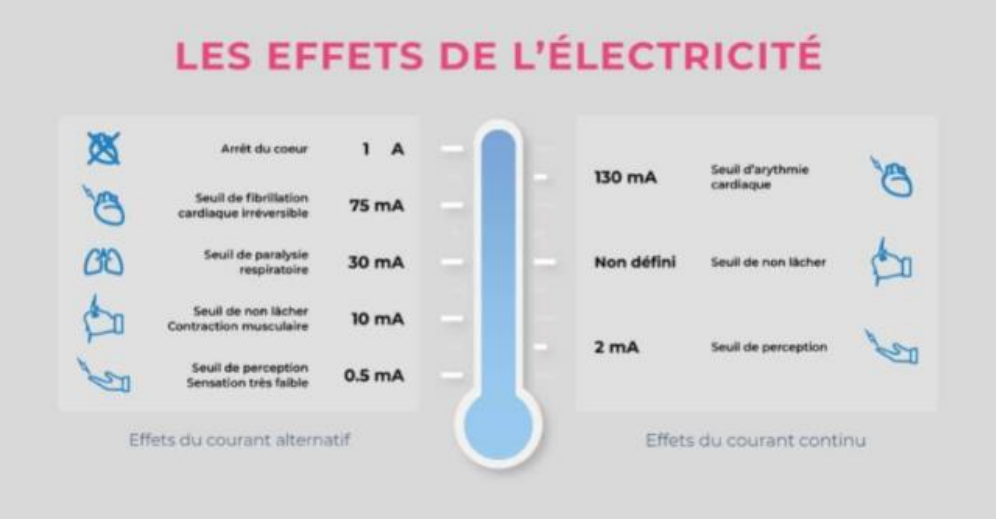
Dans tout domaine de la maintenance électronique, la **sécurité est prioritaire**. Avant même de comprendre le fonctionnement des circuits, il est impératif de maitriser les règles qui permettent de protéger l'utilisateur et le matériel.

Un technicien qui néglige la sécurité :

- Risque l'électrocution
- Peut endommager les équipements
- Peut provoquer un incendie

> Le **multimètre** est l'outil fondamental de diagnostic. Il permet de mesurer les grandeurs électriques essentielles et constitue la base de toute intervention technique.

2. Les Dangers du Courant Electrique





2.1 Effets du courant sur le corps humain

Le courant électrique agit directement sur le **système nerveux et musculaire**.

1 mA	Picotement
10 mA	Contraction musculaire
30 mA	Danger sérieux
> 75 mA	**Risque de mort**

Le danger dépend aussi : de la **durée du contact**, du **chemin du courant** dans le corps, et de la **tension appliquée**.

2.2 Types de risques

■ **Electrisation**	Passage du courant dans le corps
■ **Electrocution**	Electrisation mortelle
■ **Brulures électriques**	Contact direct ou arc électrique
■ **Explosion ou incendie**	Court-circuit ou surcharge

■ 3. Les Règles de Sécurité en Atelier

Avant toute intervention

- Couper l'alimentation électrique
- Vérifier l'absence de tension
- Porter des équipements de protection : gants isolants, chaussures de sécurité

Pendant le travail

- Travailler avec une seule main (évite le passage du courant par le cœur)
- Ne jamais toucher un circuit humide
- Utiliser des outils isoles

Apres intervention

- Vérifier les connexions
- S'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit
- Remettre sous tension progressivement

■ 4. Présentation du Multimètre





4.1 Définition

Le multimètre est un appareil qui permet de mesurer : la **tension (Volt)**, le **courant (Ampère)** et la **résistance (Ohm)**.

4.2 Types de multimètres

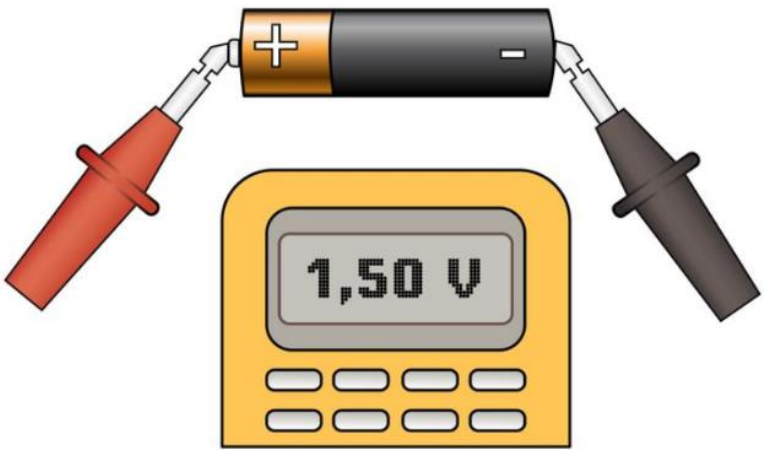
Analogique	• Aiguille mécanique • Moins précis • Sensible aux erreurs de lecture
Numérique (digital)	• Affichage numérique • Plus précis • Facile à utiliser

4.3 Les bornes du multimètre

COM	Noire	Borne commune (référence)
V / Ohm	Rouge	Tension et résistance
A / mA	Rouge	Mesure de courant

5. Mesure des Grandeurs Electriques

5.1 Mesure de la Tension



> **Principe :** La tension se mesure **en parallèle** aux bornes du composant.

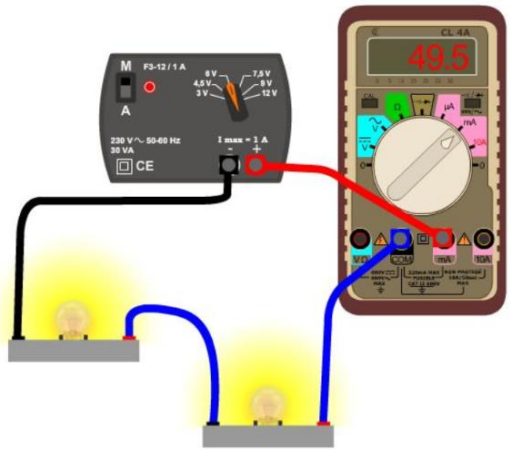
Etapes :

- Sélectionner V (DC pour continu, AC pour alternatif)
- Brancher les sondes aux bornes du composant
- Lire la valeur affichée

Types de tension :

• Continue (DC) : piles, batteries, alimentations stabilisées
• Alternative (AC) : réseau secteur 220V

5.2 Mesure du Courant



Principe : Le courant se mesure **en série** dans le circuit.

Etapes :

• Ouvrir le circuit au point de mesure
• Insérer le multimètre en série
• Lire la valeur du courant

■■ Erreur fréquente : mesurer le courant en parallèle provoque un court-circuit et peut endommager l'appareil !

5.3 Mesure de la Résistance



Principe : La mesure de résistance s'effectue **circuit hors tension obligatoirement**.

Etapes :

- Couper l'alimentation du circuit
- Sélectionner la position Ohm (Omega)
- Placer les sondes aux bornes du composant
- Lire la valeur affichée

■ 6. Fonction Test de Continuité

La fonction continuité permet de vérifier si un circuit est **ferme** (conducteur). Elle émet un **bip sonore** lorsque la résistance mesurée est inferieure a un seuil (généralement < 50 Ohm).

Utilisations :

- Détection de fils coupes ou rompus
- Vérification de connexions et soudures
- Test de fusibles

7. Erreurs Courantes à Eviter

Erreur	Conséquence
• Mauvais choix de calibre	Risque de surcharge ou de lecture incorrecte
• Inversion des bornes	Affichage négatif ou endommagement de l'appareil
• Mesure de résistance sous tension	Résultat faux et risque de court-circuit
• Mesure de courant en parallèle	Court-circuit immédiat, fusible grille

■ 8. Applications Pratiques

Cas 1 : Vérifier une pile

- Mettre le multimètre en mode tension DC
- Brancher les sondes aux bornes de la pile
- Résultat attendu : environ 1.5V pour une pile standard

Cas 2 : Tester un câble

- Sélectionner le mode continuité
- Brancher les sondes aux deux extrémités du câble
- Bip sonore = câble OK | Pas de bip = câble coupe

Cas 3 : Détecter une panne

- Vérifier la tension d'alimentation
- Vérifier la continuité des connexions
- Identifier le composant défectueux par élimination

■ 9. Synthèse de la Leçon

Un bon technicien doit :

✓ Respecter scrupuleusement les règles de sécurité

✓ Maitriser l'utilisation du multimètre

✓ Savoir interpréter correctement les mesures

■ 10. Exercices d'Application

Question 1

Quelle est la différence entre électrisation et électrocution ?

Réponse : _____

Question 2

Pourquoi mesure-t-on la tension en parallèle ?

Réponse : _____

Question 3

Que se passe-t-il si on mesure le courant en parallèle ?

Réponse : _____

Question 4

Donner 3 règles de sécurité importantes à respecter en atelier.

Réponse : _____

Question 5

Comment tester une résistance avec un multimètre ?

Réponse : _____

CONCLUSION : Cette leçon constitue la base fondamentale de toute la maintenance électronique. Sans la maitrise du multimètre et des règles de sécurité, il est impossible de diagnostiquer efficacement une panne.

MAINTENANCE II

LECON 2

Le Transistor en Commutation

Niveau Licence 1 | Cours Complet

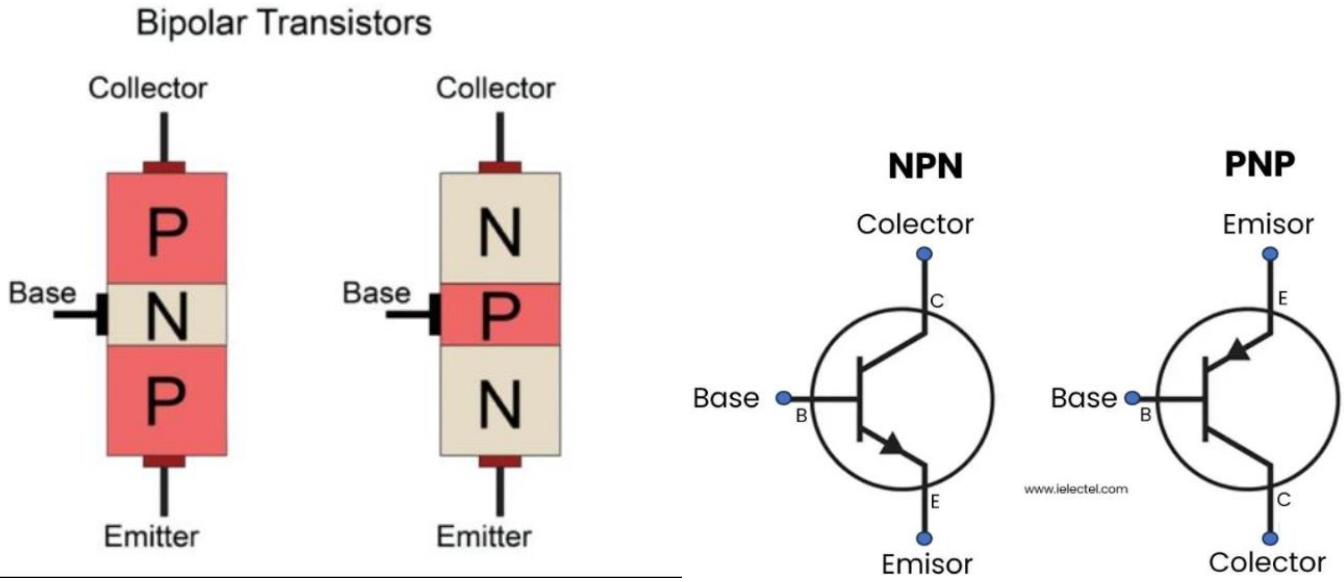
I. Introduction Générale

Le **transistor** est un composant électronique fondamental utilise dans la quasi-totalité des systèmes électroniques modernes. Il joue un rôle clé dans l'amplification des signaux, la commutation (fonction interrupteur) et la réalisation de circuits logiques.

Dans le cadre de la maintenance électronique, ce mode est utilisé dans :

■ **Alimentations à découpage**	■■ **Circuits numériques**	■ **Systèmes embarques**

II. Structure du Transistor Bipolaire



1. Constitution du transistor BJT

Le transistor bipolaire (BJT) est constitué de trois régions semi-conductrices :

Emetteur	**E**	Emet les porteurs de charges
Base	**B**	Contrôle le passage du courant
Collecteur	**C**	Recueille les porteurs de charges

2. Types de transistors

Transistor NPN (le plus utilise)

- Courant de base IB entrant
- Tensions : VCE > 0, VBE > 0
- Symbol : flèche sortante de l'émetteur

Transistor PNP

- Courant de base IB sortant
- Tensions : VCE < 0, VBE < 0
- Symbole : flèche entrante dans l'émetteur

Différence principale : Le sens du courant et la polarité des tensions sont inverses entre NPN et PNP.

III. Principe de Fonctionnement

Le fonctionnement du transistor repose sur le **contrôle d'un courant important** (collecteur IC) par un **courant faible** (base IB). C'est le principe d'amplification de courant.

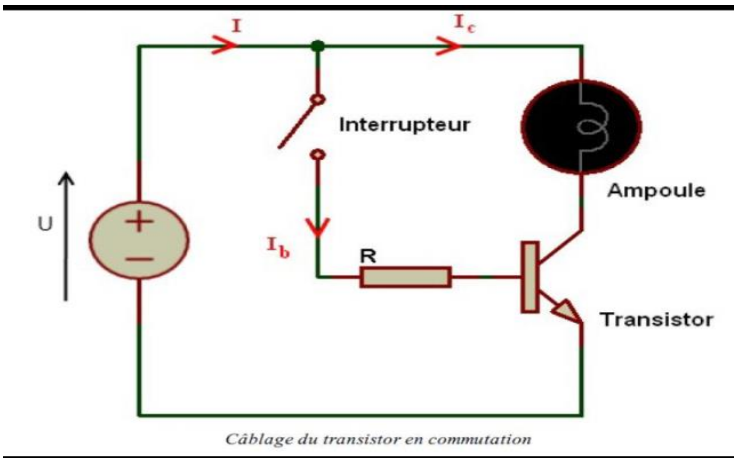
Relation fondamentale

IC = beta x IB

IC : courant collecteur | IB : courant de base | beta : gain en courant du transistor

Le gain beta (hé) est une caractéristique propre à chaque transistor, généralement compris entre 20 et 500 selon le modelé

IV. Fonctionnement en Commutation



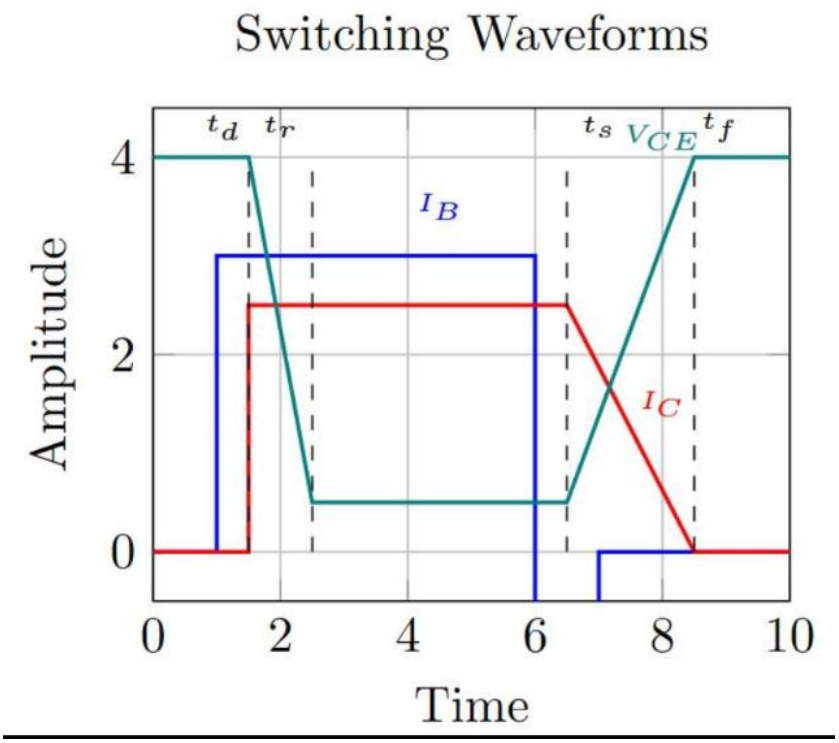
Câblage du transistor en commutation

Dans ce mode, le transistor fonctionne comme un **interrupteur électronique**. Il commute entre deux états distincts selon la polarisation de la base.

	Etat BLOCAGE (OFF)	Etat SATURATION (ON)
Tension VBE	< 0.6 V (NPN)	> 0.6 V (NPN)
Courant IB	= 0	Suffisant (IB > IC/beta)
Courant IC	= 0 (ou ICEO négligeable)	Maximum (IC = Vcc/RC)
Tension VCE	= Vcc (circuit ouvert)	= 0.2 V env. (court-circuit)
Equivalent	Interrupteur OUVERT	Interrupteur FERME

Importance en maintenance : Ce mode permet de détecter si un transistor est défectueux et d'assurer la commande de charges (LED, relais, moteurs).

V. Temps de Commutation

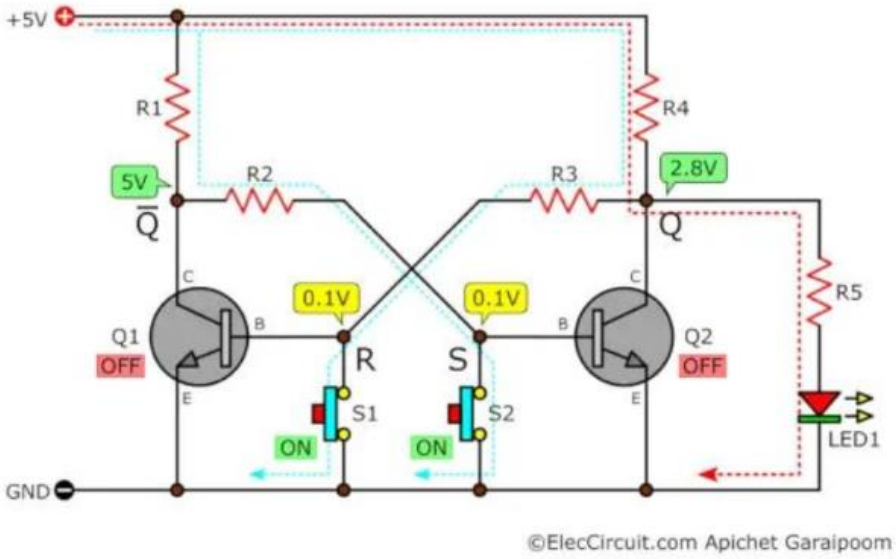


Le passage d'un état a un autre n'est **pas instantané**. Ces temps limitent la fréquence maximale d'utilisation du transistor en commutation.

Paramètre	Description	Impact
Temps de montée (tr)	Passage de 10% à 90% du courant IC	Limite la vitesse d'activation
Temps de descente (Tf)	Passage de 90% à 10% du courant IC	Limite la vitesse de coupure
Temps de stockage (st)	Evacuation des charges en excès (saturation)	Critique en haute fréquence
Temps de propagation (td)	Délai entre signal base et réaction collecteur	Retard global du composant

■■ Ces temps sont très importants dans les circuits rapides (électronique numérique, alimentations à découpage).

VI. Les Bascules Electroniques



Les bascules sont des circuits bases sur le transistor en commutation. Elles constituent les briques fondamentales des circuits logiques séquentiels.

Bascule Bistable

- Deux états stables (0 et 1)
- Nécessite une impulsion pour changer d'état
- Sert de mémoire binaire (Bascule RS, D, JK)
- Utilisée dans les registres et compteurs

Bascule Monostable

- Un seul état stable
- Retour automatique présume impulsion
- Génère une impulsion déduire déterminée
- Utilisée dans les temporisateurs

Bascule Astable

- Aucun état stable
- Oscillation permanente entre 0 et 1
- Génère un signal périodique
- Utilisée dans les horloges et générateurs

VII. Applications Pratiques

■ Commande de LED

Transistor comme interrupteur basse puissance

■ Commande de relais

Interface entre logique et puissance

■ Alimentations

Découpage haute fréquence pour conversion DC/DC

■■ Circuits logiques

Portes NAND, NOR, NOT à base de transistors

■ Electronique moderne

Smartphones, ordinateurs, Iota

VIII. Pannes Courantes du Transistor

Type de panne	Symptômes	Diagnostic
Court-circuit (C-E)	Charge toujours alimentée, surchauffe	VCE = 0 sans signal base
Circuit ouvert	Charge jamais alimentée	IC = 0 même avec IB suffisant
Perte de gain (beta)	Commutation incomplète ou lente	Mesure beta avec le multimètre
Jonction B-E claquée	Transistor ne répond plus	Test jonction diode B-E

Méthode de diagnostic : Utiliser le multimètre en mode diode pour tester les jonctions B-E et B-C. Une bonne jonction doit indiquer environ 0.6V dans le sens passant et circuit ouvert dans l'autre sens.

IX. Etude Pratique : Commande d'une LED

Cet exemple illustre le fonctionnement ON/OFF du transistor NPN en commutation.

Condition	Etat base	Etat LED	Explication
Signal logique 0	VBE < 0.6V	**ETEINTE**	Transistor bloque, IC = 0
Signal logique 1	VBE > 0.6V	**ALLUMEE**	Transistor sature, LED passante

Ce montage simple permet de visualiser le fonctionnement ON/OFF et constitue la base de tous les circuits de commande électronique.

■ X. Exercices d'Application

Question 1

Donner les trois parties d'un transistor bipolaire et leur rôle respectif.

Réponse : _____

Question 2

Quelle est la différence entre l'état de saturation et l'état de blocage ?

Réponse : _____

Question 3

Pourquoi utilise-t-on le transistor en commutation plutôt qu'un interrupteur mécanique ?

Réponse : _____

Question 4

Citer deux applications pratiques du transistor en commutation.

Réponse : _____

Question 5

Qu'est-ce qu'une bascule bistable ? Donner un exemple d'utilisation.

Réponse : _____

XI. Conclusion

Le transistor en commutation est un élément essentiel de l'électronique moderne. Sa maitrise permet de
:

- ✓ Comprendre les circuits modernes à base de transistors
- ✓ Diagnostiquer efficacement les pannes
- ✓ Intervenir sur des équipements complexes

MAINTENANCE II

LECON 3

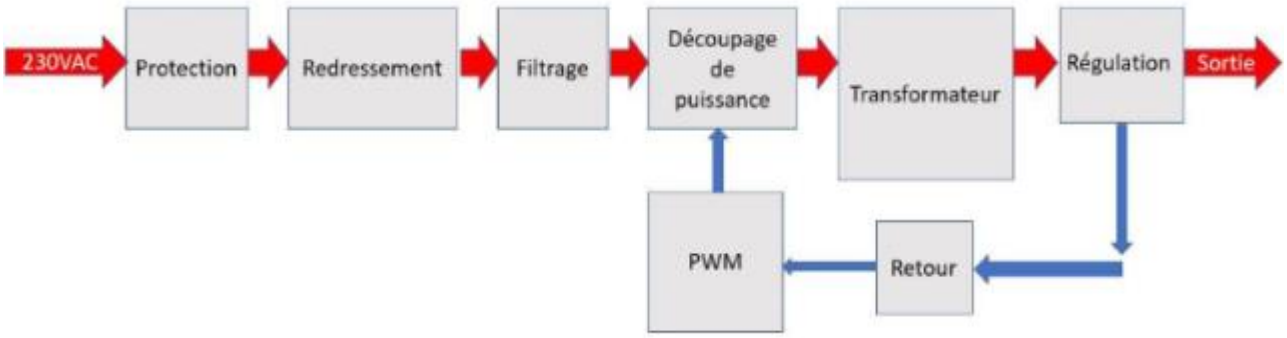
Les Alimentations à Découpage (SMPS)

I. Introduction Générale

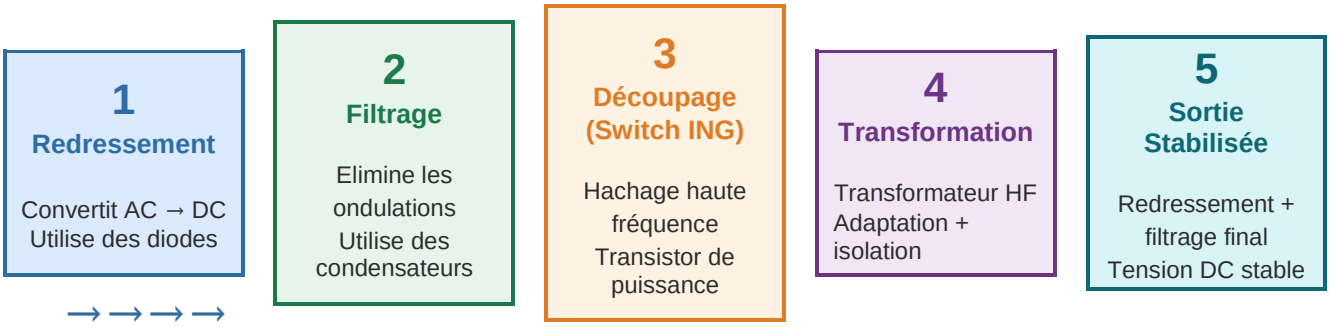
Les **alimentations à découpage** (SMPS : Switch Mode Power Supplie) sont aujourd'hui utilisées dans presque tous les équipements électroniques modernes. Contrairement aux alimentations classiques linéaires, elles offrent un **rendement élevé**, une **taille réduite** et une **meilleure performance énergétique**.

■ **Ordinateurs**	■ **Téléviseurs**	■ **Chargeurs**	■ **Equipements industriels**

II. Principe General de Fonctionnement



Une alimentation a découpage transforme une **tension alternative (AC)** en **tension continue (DC)** à travers plusieurs étapes successives.



> **Etape clé :** Le **découpage (switch ING)** a haute fréquence est ce qui rend l'alimentation SMPS si efficace. Plus la fréquence est élevée, plus le transformateur peut être miniaturise.

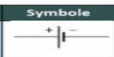
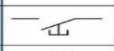
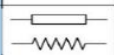
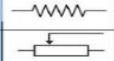
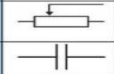
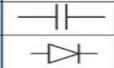
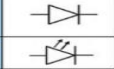
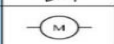
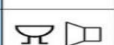
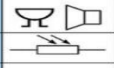
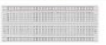
III. Pourquoi Utiliser le Découpage ?

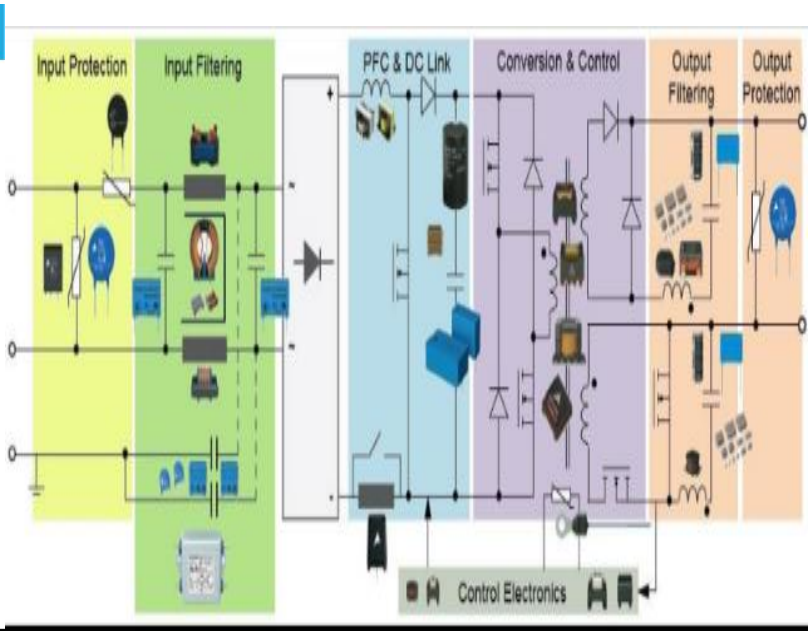
■ Avantages		■ Inconvénients	
■ Rendement élevé		■■ Complexité élevée	Schéma et dépannage plus difficiles
■ Petite taille		■ Parasites (EMI)	Bruit électrique génère par le découpage
■ Faible dissipation		■ Réparation	Nécessite du matériel de mesure adapte
■ Economie d'énergie			

IV. Composants Principaux d'une SMPS

ANNEXE 4

LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Nom	Symbole	Photo	Fonction
Pile (générateur)			Composant qui fournit au circuit de l'énergie électrique
Bouton-poussoir (ouvert au repos)			Composant qui ferme le circuit quand on appuie dessus
Lampe			Composant qui s'allume au passage du courant
Résistance			Composant qui limite le passage du courant
Résistance variable (Potentiomètre)			Composant qui fonctionne comme une résistance, mais dont la valeur est réglable
Condensateur			Composant qui peut stocker une charge électrique
Diode			Composant qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens
Diode électroluminescente (DEL)			Composant qui fonctionne comme une diode, mais qui s'allume quand le courant passe
Moteur électrique			Composant qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique
Piézoélectrique (Buzzer) (Haut-parleur)			Les capteurs piézoélectriques produisent une charge électrique lorsqu'une force est appliquée.
Photo-Résistance (LDR)			Variation de la résistivité en fonction de la lumière : plus elle est éclairée, plus sa résistivité baisse.
Plaque d'essais			Permet de réaliser des montages rapidement sans souder aucuns composants



Transistor de puissance	MOSFET ou BJT	Interrupteur de découpage HF
Transformateur HF	Noyau ferrite	Adaptation de tension et isolation
Diodes rapides	Schottky	Redressement rapide cote secondaire
Condensateurs	Electrolytique/Céramique	Filtrage et stockage d'énergie
Circuit PWM	UC384x, TL494...	Contrôle du rapport cyclique

V. Les Différentes Topologies

Fly back	La plus répandue et la plus simple	< 150 W	Chargeurs, petites alimentations
Foirard	Plus efficace que le Fly back	50–500 W	PC, imprimantes
Half-Bridge	Deux transistors en commutation	200 W–1 kW	Alimentations PC ATX

Full-Bridge	Quatre transistors, très efficace	> 1 kW	Equipements industriels lourds

VI. Fonctionnement Detaille

Le principe repose sur un **découpage rapide** (switch ING) de la tension redressée. Le transistor s'ouvre et se ferme à très haute fréquence (de 20 kHz à plusieurs MHz).

Phase ON	Le transistor se ferme → courant circule dans le primaire du transformateur → énergie stockée dans le noyau magnétique.
Phase OFF	Le transistor s'ouvre → l'énergie stockée est transférée vers le secondaire → diode conduit → condensateur charge.
Régulation	Le circuit PWM compare la tension de sortie à une référence et ajuste le rapport cyclique pour maintenir la stabilité.

VII. Régulation de la Tension

La régulation est assurée par un système de **rétroaction (feedback)**. La tension de sortie est comparée en permanence à une tension de référence.

Tension de sortie → **Comparateur (Optocoupler)** → **Circuit PWM** → **Transistor Switching**

> La **boucle de rétroaction** garantit une tension stable même si la charge varie ou si la tension d'entrée fluctue. C'est le cœur de la régulation SMPS.

■ VIII. Pannes Courantes en Maintenance

Panne	Cause probable	Diagnostic
■ Fusible grille	Surcharge ou court-circuit	Tester en continuité, avant remplacement vérifier cause
■ Transistor HS	Claquage par surtension/thermique	Tester en mode diode, mesurer VCE
■ Condensateur gonfle	Vieillissement, chaleur excessive	Inspection visuelle, test ESR

■ Diode défectueuse	Vieillissement, surtension inverse	Test en mode diode avec multimètre
■ Circuit PWM défaillant	mauvaise Surtension, alimentation	Vérifier tensions d'alimentation du CI

Méthode de diagnostic pas à pas :

1. Inspection visuelle	Composants brules, gonfles, noircis, traces d'arc
2. Test des composants	Transistor, diodes, condensateurs avec multimètre
3. Vérification tensions	Mesurer Vcc, Vout, tensions alimentation du PWM
4. Oscillo (si dispo)	Vérifier signal PWM, formes d'ondes au primaire

IX. Applications Pratiques

■ **Alimentation PC ATX**

12V, 5V, 3.3V
Full-bridge, >400W

■ **Chargeur téléphone**

220V → 5V/9V DC
Fly back miniature

■ **Téléviseur LCD/OLED**

Multiples tensions
Fly back ou Forward

■ **Variateur industriel**

Haute puissance
Full-bridge + PFC

X. Etude de Cas : Chargeur de Téléphone

Le chargeur de téléphone est l'exemple le plus courant de SMPS miniature. Malgré sa petite taille, il contient tous les éléments d'une alimentation a découpage complète.

Paramètre	Entrée	Sortie
Tension	220 V AC (ou 110 V)	5 V DC (ou 9/12 V)
Courant	~50 mA	1 a 3 A selon modelé
Fréquence	50 Hz (secteur)	DC (continu)
Topologie	—	Fly back miniature
Rendement	—	> 85%

■■ Ne jamais ouvrir un chargeur sous tension. Même hors tension, les condensateurs peuvent rester charges à plusieurs centaines de volts.

■ XI. Exercices d'Application

Question 1

Définir une alimentation à découpage (SMPS) et la distinguer d'une alimentation linéaire.

Réponse : _____

Question 2

Citer et expliquer brièvement les cinq étapes de fonctionnement d'une SMPS.

Réponse : _____

Question 3

Donner deux avantages et deux inconvénients des alimentations à découpage.

Réponse : _____

Question 4

Pourquoi utilise-t-on un transformateur haute fréquence plutôt qu'un transformateur 50 Hz ?

Réponse : _____

Question 5

Citer deux pannes courantes et leur méthode de diagnostic.

Réponse : _____

XII. Conclusion

Les alimentations à découpage sont essentielles dans la technologie moderne. Leur compréhension permet de :

- ✓ Effectuer des diagnostics précis sur les alimentations modernes
- ✓ Réparer efficacement les équipements électroniques
- ✓ Comprendre les systèmes électroniques avances

MAINTENANCE II

LECON 4

Diagnostic et Dépannage des Equipements Electroniques

Méthodes & Outils | Niveau Licence 1

I. Introduction Générale

Le **diagnostic et le dépannage** constituent le cœur du métier de technicien en maintenance. Un bon technicien ne remplace pas les composants au hasard : il suit une **méthode rigoureuse** pour identifier précisément la panne avant toute intervention.

■ Identifier la cause	■ Réparer efficacement	■■ Eviter pertes de temps

II. Méthodologie Générale du Diagnostic





Le diagnostic repose sur une **démarche logique en trois grandes étapes**. Chaque étape doit être complétée avant de passer à la suivante.

1 **Observation — Inspection visuelle**

- Composants brules ou noircis
- Condensateurs gonfles ou éclates
- Traces de chaleur sur le PCB
- Pistes coupées
- Mauvais branchements

■ *50% des pannes sont détectables a l'œil nu !*

2 **Test et Mesure — Instruments de mesure**

- Tension d'alimentation
- Continuité des pistes
- Résistance des composants
- Formes d'ondes (oscilloscope)

■ *Toujours mesurer avant de dessouder.*

3

Intervention — Réparation ciblée

- Remplacement du composant défectueux
- Réparation des connexions
- Vérification du fonctionnement
- Test final complet

■ *Tester l'appareil après chaque modification.*

III. Outils de Diagnostic





■

Multimètre

Tension, courant, résistance, continuité, diodes

■

Oscilloscope

Formes d'ondes, fréquence, phase, signaux PWM

■

Fer à souder

Remplacement de composants CMS et traversant

■

Pompe/Tresse

Dessoudure propre sans endommager le PCB

■

Loupe/Microscope

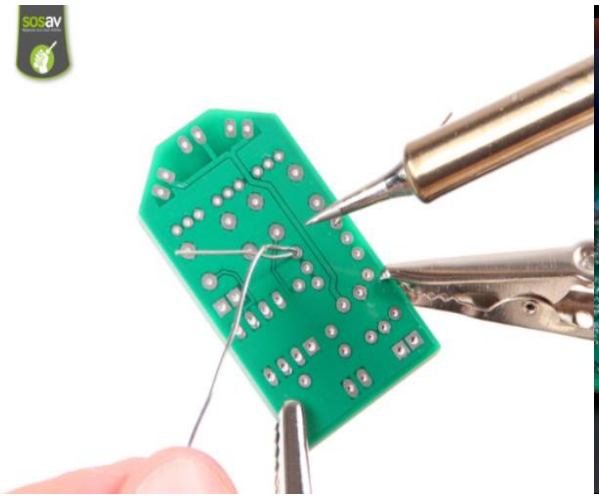
Inspection microsoudures CMS, circuits fins

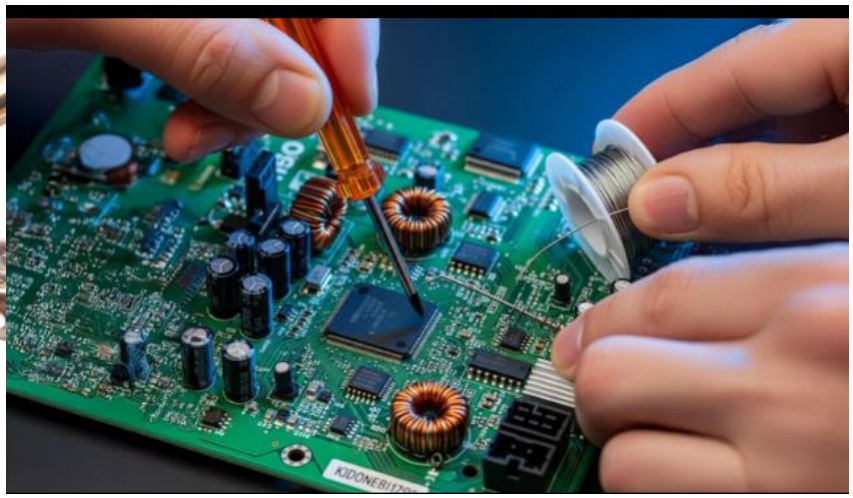
■

Alimentation Lab

Tension et courant réglables
Protection court-circuit

IV. Techniques de Soudure et Dessoudure





	Bonne soudure ■	Mauvaise soudure ■
Aspect	Brillante, lisse	Terne, granuleuse
Solidité	Bien accrochée	Se décolle facilement
Quantité d'étain	Juste suffisante	Trop ou pas assez
Température	350-380°C, rapide	Trop chaude → composant grille
Contacts	Isoles des voisins	Court-circuit possible

Techniques de dessoudure :

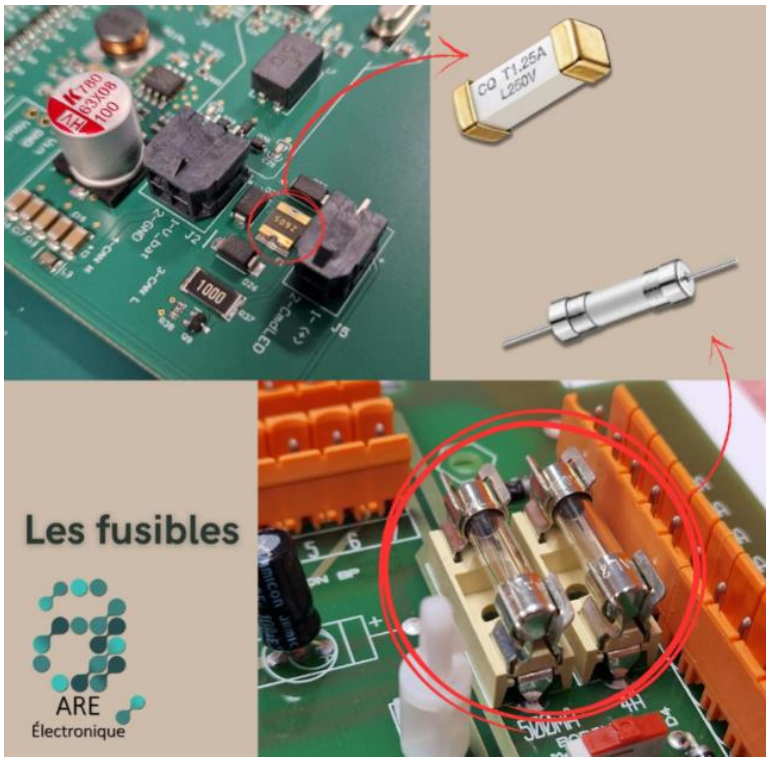
Méthode	Utilisation	Avantage
Pompe a dessouder	Composants traversant, grosses masses	Rapide et efficace
Tresse a dessouder	CMS, zones étroites	Très précise
Station air chaud	Composants CMS multiples	Idéal pour CI complets

■■ Ne jamais surchauffer un composant. Au-delà de 5 secondes de chaleur, la plupart des semi-conducteurs peuvent être endommages irréversiblement.

V. Pannes Courantes en Electronique

■ Pannes matérielles	■ Pannes électriques	■ Pannes mécaniques
Composant grille Surtension, court-circuit, chaleur excessive	**Court-circuit** Piste coupée, composant claque, humidité	**Mauvais contact** Oxydation connecteur, soudure froide
Condensateur défectueux Vieillissement, gonflement, ESR élevé	**Surtension** Foudre, mauvaise alimentation, commutation	**Connecteur desserre** Vibrations, usure mécanique
Transistor HS Claquage jonction, surcharge en courant	**Mauvaise alim.** Fusible, régulateur, condensateur filtre	**Fil coupe** Fatigue du câble, pliage répétitif

VI. Diagnostic des Alimentations



Les pannes d'alimentation sont les plus fréquentes. Une procédure systématique permet de les résoudre rapidement sans endommager le reste du circuit.

Etape 1	**Vérifier le fusible**	Continuité → remplacer si claque, chercher la cause
Etape 2	**Tester les diodes du pont**	Mode diode multimètre → 0.6V sens passant
Etape 3	**Vérifier les condensateurs**	Inspection visuelle, mesure ESR si possible
Etape 4	**Mesurer la tension de sortie**	Comparer à la valeur nominale, vérifier ripper

Etape 5	**Tester le régulateur/transistor**	Mesurer VCE, VBE, vérifier pilotage PWM

VII. Méthodes Avancées de Dépannage

Méthode par substitution

Remplacer un composant suspect par un composant identique connu bon. Si le problème disparait, le composant était Défectueux.

- *Rapide et efficace*
- *Risque d'endommager le remplacement si cause profonde non identifiée*

Méthode comparative

Comparer les mesures d'un circuit défectueux avec un circuit identique fonctionnel. Repérer les différences de Tension, résistance ou signaux.

- *Très efficace sur cartes en série*
- *Nécessite un appareil de référence fonctionnel*

Méthode par isolation

Tester chaque bloc fonctionnel séparément. Alimenter et tester module par module pour localiser le bloc défaillant Avant de cibler le composant.

- *Méthode logique et sure*
- *Réduit le risque d'erreur de diagnostic*

■ VIII. Etude de Cas : Appareil Ne S'allume Pas

Cet exemple illustre l'application systématique de la méthodologie de diagnostic sur un cas concret et fréquent en maintenance électronique.

1	**Inspection visuelle**	Composants brules ? Condensateurs gonfles ? Traces de chaleur ?
2	**Vérifier alimentation**	Tension secteur présente ? Cordon OK ? Connecteur alimente ?
3	**Tester le fusible**	Continuité du fusible ? Si claque → chercher court-circuit avant remplacement

■■ Sécurité avant tout	Couper l'alimentation avant toute intervention. Vérifier l'absence de tension.

4	**Mesurer tensions PCB**	Tensions internes présentes ? (3.3V, 5V, 12V selon carte)
5	**Identifier le bloc HS**	Bloc alimentation ? Microcontrôleur ? Interface utilisateur ?
6	**Cibler le composant**	Substitution ou mesure comparative pour identifier le défaut précis

IX. Bonnes Pratiques en Maintenance

■ **Documenter**	Noter les observations, mesures et interventions dans un carnet de maintenance.
■ **Tester avant changer**	Ne jamais remplacer un composant sans l'avoir teste au préalable.
■ **Vérifier après**	Toujours tester le fonctionnement complet après réparation.
■ **Chercher la cause**	Une panne répète indique une cause profonde non traitée (surtension, thermique…)

☐ X. Exercices d'Application

Question 1

Quelles sont les trois étapes de la méthodologie de diagnostic ? Expliquer chacune brièvement.

Réponse : _____

Question 2

Pourquoi l'inspection visuelle est-elle si importante ? Donner trois éléments à rechercher.

Réponse : _____

Question 3

Citer trois outils indispensables en maintenance et leur utilisation principale.

Réponse : _____

Question 4

Donner deux pannes courantes et leur méthode de détection avec le multimètre.

Réponse : _____

Question 5

Expliquer la méthode par substitution. Quand l'utiliser et quels sont ses risques ?

Réponse : _____

XI. Conclusion

Le diagnostic est une compétence essentielle qui distingue un bon technicien. Une méthode rigoureuse permet de :

- ✓ Eviter les erreurs et interventions inutiles
- ✓ Gagner du temps et améliorer la productivité
- ✓ Améliorer la qualité et la fiabilité des réparations

LECON 5

Technologies d'Impression et Maintenance des Imprimantes

Jet d'encre • Laser • Matricielle | Niveau Licence 1

I. Introduction Générale

Les **imprimantes** sont des périphériques essentiels dans les environnements domestiques, professionnels et industriels. Le technicien en maintenance doit maitriser leur fonctionnement, savoir identifier les pannes et assurer leur entretien régulier.

■ Domestique	■ Professionnel	

II. Classification des Imprimantes

■■ A IMPACT	■ SANS IMPACT
Fonctionnement **mécanique** Imprimante matricielle (à aiguilles)	Fonctionnement **électronique** Jet d'encre • Laser • Thermique

III. Imprimante Matricielle (à Aiguilles)

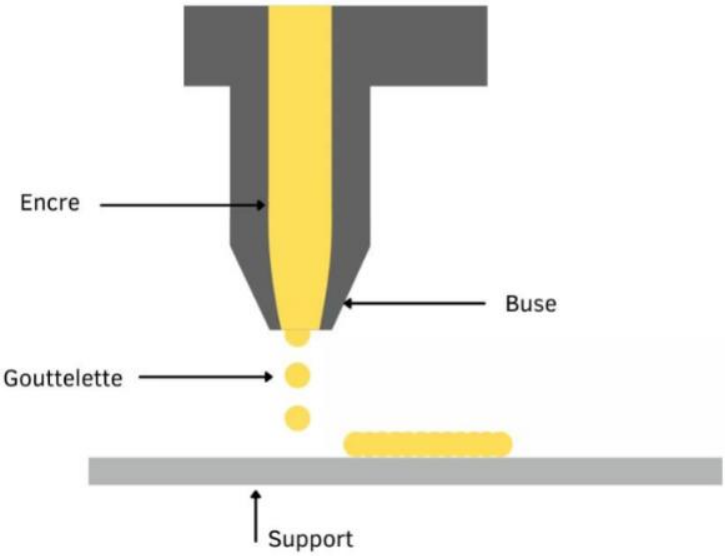


L'imprimante matricielle est l'une des plus anciennes technologies d'impression. Elle reste utilisée dans certains environnements industriels pour son cout d'exploitation très bas et sa robustesse.

Principe : Des aiguilles métalliques frappent un **ruban encreur** qui Transfert l'encre sur le papier par impact mécanique. La tête d'impression se déplace horizontalement.

■ Avantages	■ Inconvénients
• Très résistante et durable	• Bruyante (impact mécanique)
• Faible cout d'utilisation	• Qualité d'impression médiocre
• Impression multi-exemplaires (papier carbone)	• Vitesse lente
• Fonctionne dans les environnements difficiles	• Résolution limitée

IV. Imprimante à Jet d'Encre



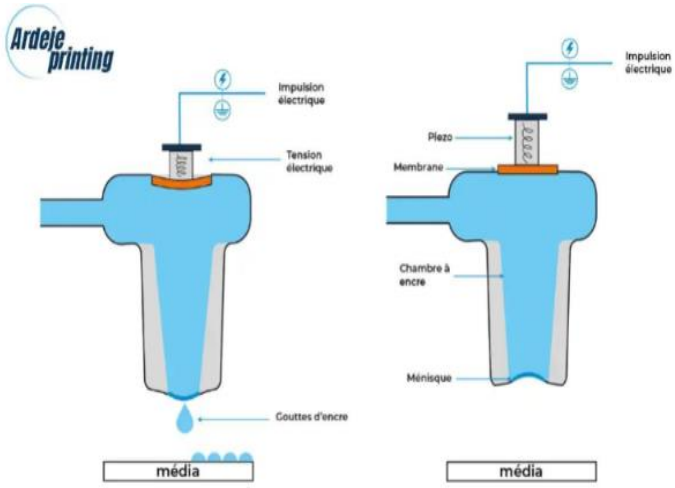


Schéma de principe du jet d'encre piézoélectrique

L'imprimante à jet d'encre projette des **microgouttelettes d'encre liquide** sur le papier avec une très grande précision. C'est la technologie la plus répandue en usage domestique.

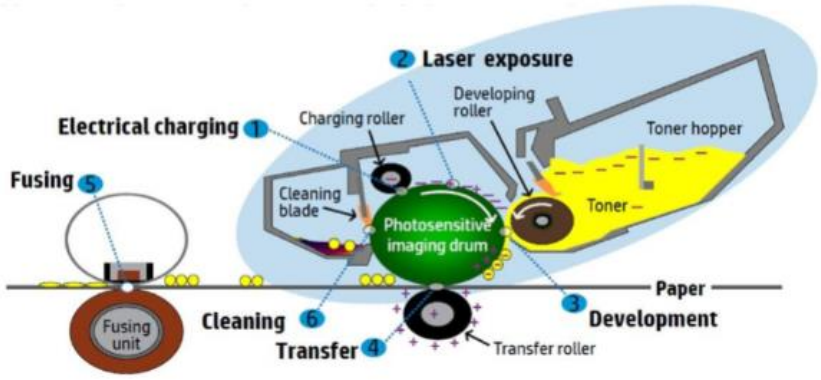
Type	Principe	Usage
Jet continu	Flux permanent de gouttelettes, déflexion électrostatique des non-utiles	Industrie, codage d'emballages
Goutte a la demandé (DOD)	Gouttelettes éjectées uniquement quand nécessaire (thermique ou pièze)	Usage domestique et bureau

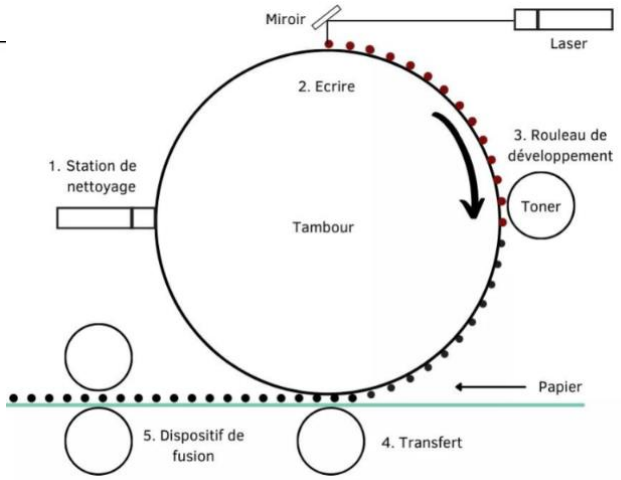
■ Avantages	■ Inconvénients
• Bonne qualité d'image et couleurs vives	• Encre couteuse à l'usage
• Silencieuse	• Tètes qui se bouchent si inutilisée

• Cout d'achat faible	• Impression lente sur grands volumes
• Impression photo possible	• Encre sensible à l'eau

■■ Une tête d'impression bouchée est la panne la plus courante. Elle survient si l'imprimante reste inutilisée plusieurs semaines. Lancer un cycle de nettoyage régulièrement.

V. Imprimante Laser





L'imprimante laser utilise un **faisceau laser** et un **toner** (poudre d'encre) pour produire des impressions de haute qualité. Son fonctionnement repose sur les propriétés de l'**électricité statique**.

1	**Chargement du tambour**	Le tambour OPC est charge négativement par un corona wire ou roller
▼		
2	**Exposition au laser**	Le laser neutralise les zones à imprimer (charge sélective)
▼		
3	**Dépôt du toner**	Le toner (charge +) se dépose sur les zones neutralisées du tambour
▼		
4	**Transfert sur papier**	Le papier (charge -) attire le toner du tambour vers lui
▼		
5	**Fixation (Fuser)**	Chaleur (180-220°C) et pression fondent le toner sur le papier

■ Avantages	■ Inconvénients

• Très rapide (20-50 ppm)	• Cout initial élevé
• Haute qualité d'impression	• Maintenance plus complexe
• Faible cout par page	• Consomme plus d'énergie
• Toner ne sèche pas si inutilisée	• Moins adapt. aux petits volumes couleur

Composants clés d'une imprimante laser : Tambour OPC (photoconducteur), Cartouche toner, Unité de fusion (fuser), Courroie de transfert, Alimentation papier.

VI. Le Photocopieur



Analogique	Copie optique directe du document via un système de lentilles et miroirs	Simple, robuste, ne numérise pas
Numérique	Numérisation du document puis impression laser. Permet envoi réseau, stockage, scan	Multifonction, connecte, plus performant

VII. Maintenance des Imprimantes

■ Maintenance Préventive	■ Maintenance Corrective
Nettoyage régulier Têtes, rouleaux, couloirs papier	**Remplacement cartouche** Encre vide ou sèche, toner épuise

Vérification cartouches Niveau encre/toner, dates d'expiration	**Déblocage papier** Retrait prudent sans déchirer
Lubrification Pièces mécaniques mobiles	**Nettoyage tête** Cycle logiciel ou manuel a l'alcool
Calibration Alignement des couleurs, test de page	**Remplacement tambour** Marques, stries, qualité dégradée
Mise à jour firmware Correctifs constructeur	**Réparation électronique** Cartes, moteurs, capteurs

VIII. Pannes Courantes

■ Jet d'encre

Panne	Symptôme	Solution
• Tète d'impression bouchée	Impression avec bandes blanches ou couleurs manquantes	Nettoyage cycle logiciel, nettoyage manuel a l'alcool isopropylique
• Qualité médiocre	Impression floue, couleurs décalées	Calibrer, aligner tètes, vérifier type de papier
• Cartouche non reconnue	Message d'erreur, impression impossible	Nettoyer contacts, remplacer cartouche

■ Laser

Panne	Symptôme	Solution
• Stries verticales	Lignes noires ou blanches sur toute la page	Nettoyer tambour, remplacer cartouche toner
• Toner non fixe	Impression s'efface au toucher	Fuser défectueux à remplacer
• Zones grises/voilées	Fond gris sur toute la page	Tambour use, corona ire encrassée

■ Pannes générales

Panne	Symptôme	Solution

• Bourrage papier	Papier bloque dans le couloir	Retirer délicatement, nettoyer rouleaux
• Alimentation papier	Papier non pris en charge	Nettoyer/remplacer rouleaux d'entrainement
• Connexion/réseau	Imprimante non détectée	Vérifier drivers, IP, câble ou Wifi

IX. Diagnostic des Pannes

1	**Identifier le problème**	Page de test, messages d'erreur, description utilisateur
2	**Inspection visuelle**	Bourrage papier ? Cartouche vide ? Voyants d'erreur ?
3	**Tester les composants**	Cartouche, tambour, fuser, rouleaux selon le type de panne
4	**Nettoyer ou remplacer**	Cycle de nettoyage ou remplacement du composant défaillant
5	**Tester et valider**	Page de test, impression complète, contrôle qualité finale

X. Etude de Cas : Impression Floue

Une impression floue ou de mauvaise qualité est l'un des défauts les plus signales par les utilisateurs. Voici la procédure de diagnostic et résolution.

Etape	Action	Résultat attendu
1. Imprimer page de test	Depuis le menu de l'imprimante	Identifier si flou global ou partiel
2. Vérifier cartouche/toner	Niveau encre, agiter le toner (laser)	Remplacer si vide ou sèche
3. Nettoyer la tête (jet en.)	Cycle nettoyage logiciel x2 si besoin	Disparition des stries/zones floues
4. Vérifier type de papier	Papier adapte au type d'imprimante ?	Papier trop lisse ou trop poreux = flou
5. Calibrer/aligner	Alignement têtes ou calibration couleur	Impression nette et alignée

XI. Bonnes Pratiques

■ **Qualité du papier**	Utiliser du papier adapte au type d'imprimante (grammage, revêtement).
■ **Eviter l'humidité**	Stocker le papier au sec. L'humidité cause bourrages et qualité dégradée.
■ **Nettoyage régulier**	Nettoyer l'intérieur (poussière de toner/encre) et les rouleaux chaque mois.
■ **Utilisation régulière**	Imprimer une page test chaque semaine pour éviter le séchage des têtes.
■ **Stockage cartouches**	Conserver les cartouches non ouvertes à l'abri de la lumière et de la chaleur.

■ XII. Exercices d'Application

Question 1

Citer les trois grands types d'imprimantes et donner un exemple d'utilisation pour chacun.

Réponse : _____

Question 2

Donner deux avantages et deux inconvénients de l'imprimante laser par rapport au jet d'encre.

Réponse : _____

Question 3

Pourquoi une tête d'impression jet d'encre se bouche-t-elle ? Comment l'éviter ?

Réponse : _____

Question 4

Citer deux pannes courantes sur imprimante laser et leur méthode de diagnostic.

Réponse : _____

Question 5

Décrire les 5 étapes du cycle d'impression laser dans l'ordre chronologique.

Réponse : _____

XIII. Conclusion

La maitrise des technologies d'impression est indispensable au technicien moderne. Elle permet de :

- ✓ Etablir un diagnostic rapide et précis des pannes d'impression
- ✓ Assurer une maintenance préventive et corrective efficace
- ✓ Améliorer la durée de vie et les performances des équipements

MAINTENANCE II

LECON 6

Mise en Place d'un Réseau Electrique Sécurise et les Onduleurs

Protection • UPS • Continuité de Service | Niveau Licence

I. Introduction Générale

Dans les systèmes électroniques modernes, la **qualité de l'alimentation électrique** est essentielle. Les perturbations du réseau peuvent endommager les équipements, provoquer des pertes de données ou interrompre des services critiques. Cette leçon présente les solutions de protection et de continuité de service.

■ **Surtension**	■ **Sous-tension**	■ **Coupure totale**	■ **Microcoupures**

II. Notion de Réseau Electrique Sécurise





Un **réseau électrique sécurise** est un système conçu pour garantir simultanément la protection des personnes, la protection des équipements et la continuité de l'alimentation.

■

Disjoncteur

Coupe le circuit en cas de surcharge ou court-circuit

■

Fusible

Protection par fusion du filament en cas de surintensité

■

Parafoudre

Absorbe les surtensions transitoires (foudre, commutation)

■

Mise à la terre

Evacue les courants de fuite, protège les personnes

■

Onduleur (UPS)

Assure la continuité d'alimentation en cas de coupure

■

Régulateur

Maintient une tension stable malgré les variations du réseau

III. Les Perturbations Electriques

■ Surtension	Tension supérieure a la nominale (ex: 230V→280V+)	Composants grilles, données perdues	Parafoudre, parasurtenseur

■ Sous-tension	Tension inferieure a la nominale (chute de réseau)	Redémarrage intempestif, erreurs	Régulateur, onduleur
■ Coupure totale	Absence complète d'alimentation	Arrêt systèmes, perte de données	Onduleur, groupe électrogène
■ Microcoupure	Interruption < 20 ms, imperceptible	Plantage PC, corruption données	Onduleur on-line
■ Harmonique	Distorsion de la sinusoïde du réseau	Surchauffe, dysfonctionnements	Filtre actif, onduleur double conv.

IV. Les Onduleurs (UPS — Uninterruptible Power Supply)



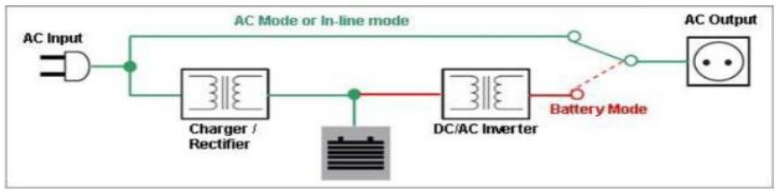


Un **onduleur (UPS)** est un dispositif qui assure une alimentation électrique ininterrompue aux équipements connectes. Il stocke l'énergie dans une batterie et la restitue immédiatement en cas de défaillance du réseau.

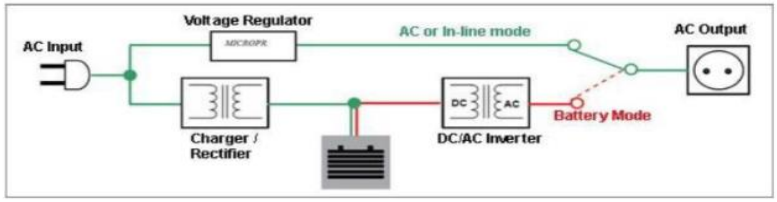
En fonctionnement normal	En cas de coupure
Le réseau alimente l'équipement La batterie se charge en même temps	La batterie prend le relais instantanément L'équipement continue de fonctionner

V. Types d'Onduleurs

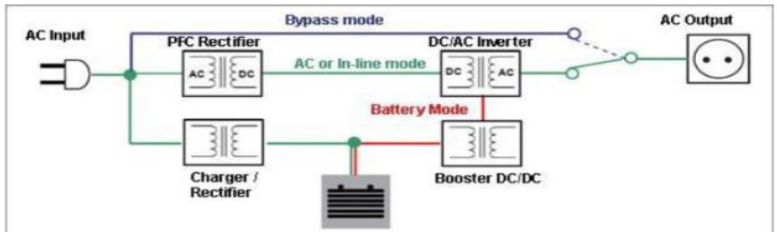
Off-line UPS



Line-Interactive UPS



On-Line UPS





OFF-LINE — (Standby)

Le plus simple et le moins cher. L'équipement est alimenté Directement par le réseau. L'onduleur ne s'active qu'en cas de Coupure.

- ■ Economique
- ■ Simple et fiable
- ■ Temps de basculement 4-10 ms
- ■ Pas de régulation de tension
- ■ Sensible aux microcoupures

■ ***Usage typique :*** *Usage domestique, postes de travail simples*

Intègre un régulateur de tension (AVR). Compense les surtensions et Sous-tensions sans passer sur batterie. Basculement rapide en cas De coupure.

- ■ Régulation tension intégrée
- ■ Basculement < 4 ms
- ■ Bon rapport qualité/prix
- ■ Pas parfait pour microcoupures
- ■ Efficacité moyenne en sinusoïdal

■ ***Usage typique :*** *Bureaux, PME, serveurs de fichiers*

ON-LINE — (Double conversion)

L'alimentation passe EN PERMANENCE par la batterie via convertisseur AC→DC→AC. Aucune coupure possible. Tension de sortie parfaitement stable.

- ■ Zéro coupure (0 ms)
- ■ Tension stable et pure
- ■ Protection totale contre toutes perturbations
- ■ Plus cher
- ■ Efficacité énergétique moindre
- ■ Génère plus de chaleur

■ ***Usage typique :*** *Salles serveurs, équipements médicaux, industrie*

VI. Choix d'un Onduleur

Puissance (VA/W)	Somme des puissances des équipements + 25% de marge	PC 300W + écran 50W → 500 VA mini
Autonomie	Durée de tenue sur batterie selon besoin	10 min pour sauvegarde, 2h pour éclairage
Type d'équipement	Critique (serveur) → on-line ; bureautique → offline/line-interactive	Serveur → on-line 1500 VA+
Forme d'onde	Sinusoïdal pur obligatoire pour certains équipements sensibles	Serveurs, équipements médicaux
Extensibilité	Possibilité d'ajouter des batteries supplémentaires	Modelés rack avec packs batterie

Formule pratique : Puissance onduleur (VA) = Somme des puissances en Watts / 0.7 (facteur de puissance moyen de 0.7 pour équipements informatiques)

VII. Continuité de Service





La **continuité de service** désigne la capacité d'un système à rester opérationnel même en cas de défaillance du réseau électrique. Elle repose sur plusieurs niveaux de protection complémentaires.

1	**Coupure réseau**	Détection de la perte de tension en < 4 ms
2	**Onduleur active**	Basculement sur batterie, alimentation maintenue
3	**Alerte operateur**	Notification auditive/visuelle, signal logiciel
4	**Groupe électrogène**	Démarrage automatique (10-30 sec) si coupure prolongée
5	**Inverseur automatique**	Transfert de charge du groupe vers le réseau ou inversement
6	**Retour réseau**	Retour progressif, recharge batterie onduleur

VIII. Maintenance des Systèmes Electriques

■ Entretien Préventif	■ Pannes Courantes
Test batteries Test charge/décharge mensuel, remplacer tous les 3-5 ans	**Batterie usée** Autonomie réduite, alarme batterie faible
Test basculement Simuler coupure pour vérifier commutation automatique	**Condensateurs HS** Bourdonnement, tension instable en sortie
Nettoyage Ventilateurs, filtres, connexions, borniers	**Mauvais câblage** Chute de tension, déséquilibre entre phases
Inspection câblage Serrage, traces de chaleur, oxydation	**Onduleur défectueux** Pas de basculement, alarme continue

■■ Ne jamais dépasser la capacité nominale de l'onduleur. Une surcharge prolongée endommage les batteries et le convertisseur. Toujours conserver 25% de marge.

IX. Bonnes Pratiques

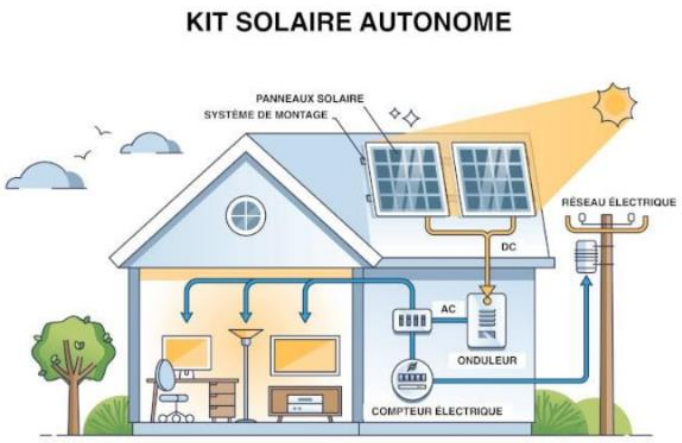
■ Ne pas surcharger	Respecter la puissance nominale. Calcul précis des charges connectées.
■■ Ventilation	Installer dans un endroit aère. La chaleur réduit la durée de vie des batteries.
■ Batteries	Vérifier et remplacer les batteries tous les 3 a 5 ans selon utilisation.
■ Tests réguliers	Simuler une coupure mensuelle pour vérifier le bon fonctionnement du basculement.
■ Câblage propre	Utiliser des câbles de section adaptée. Eviter les multiprises en cascade.
■ Documentation	Maintenir un journal de maintenance : tests, remplacements, incidents.

X. Etude de Cas : Coupures Electriques Fréquentes

Une entreprise subit des coupures électriques fréquentes qui causent des pertes de données et des redémarrages intempestifs de ses serveurs. Voici la démarche de résolution.

Etape	Action	Solution adoptée
Diagnostic	Analyser la fréquence et la durée des coupures	Enregistreur de qualité réseau
Court terme	Protection immédiate des serveurs	Onduleur on-line 3000 VA
Moyen terme	Assurer 2h d'autonomie minimale	Packs batteries supplémentaires
Long terme	Indépendance totale du réseau	Groupe électrogène + inverseur auto
Maintenance	Pérenniser la solution	Contrat de maintenance préventive

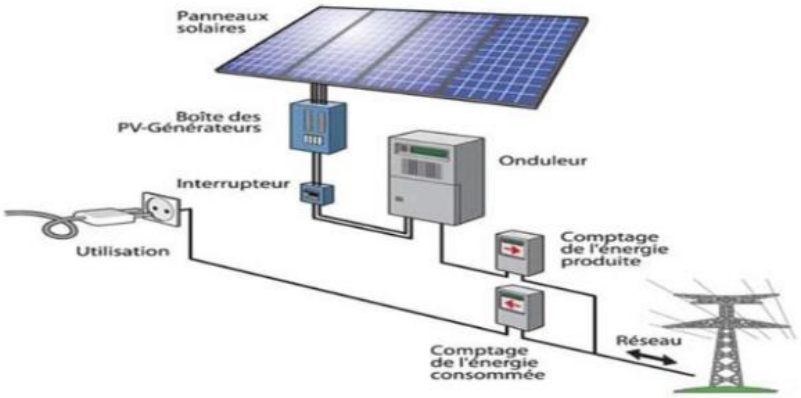
■■ XI. Solution d'Energie Solaire dans un Réseau Electrique Sécurise

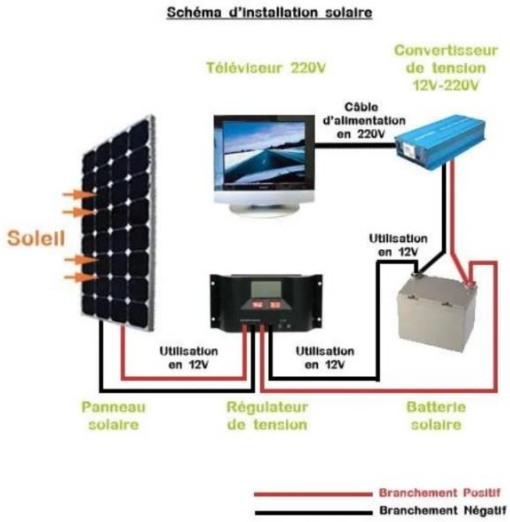




L'**énergie solaire** est une source d'énergie renouvelable obtenue à partir du rayonnement du soleil. Intégrée a un réseau électrique sécurise, elle permet de réduire la dépendance au réseau, d'assurer une alimentation continue et de protéger les équipements.

1. Composants d'un Système Solaire





■■ Panneaux Solaires

Captent le rayonnement solaire
Produisent du courant continu (DC)

■■ Régulateur de Charge

Protège les batteries contre la surcharge
Contrôle la charge/décharge

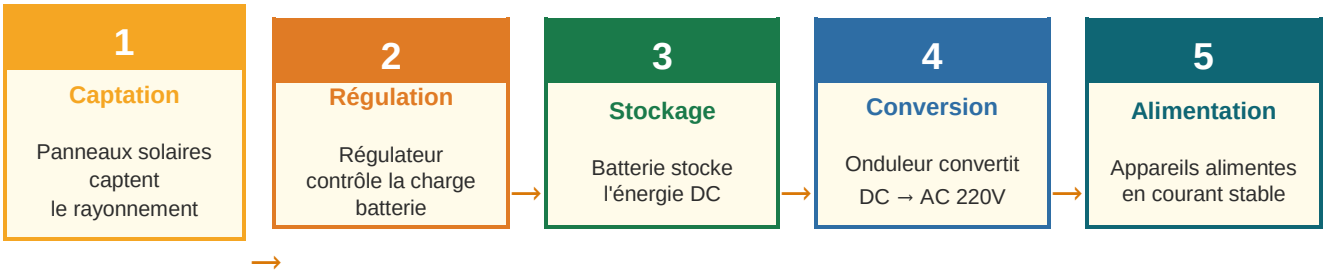
■ Batteries

Stockent l'énergie produite
Fournissent l'électricité la nuit ou nuage

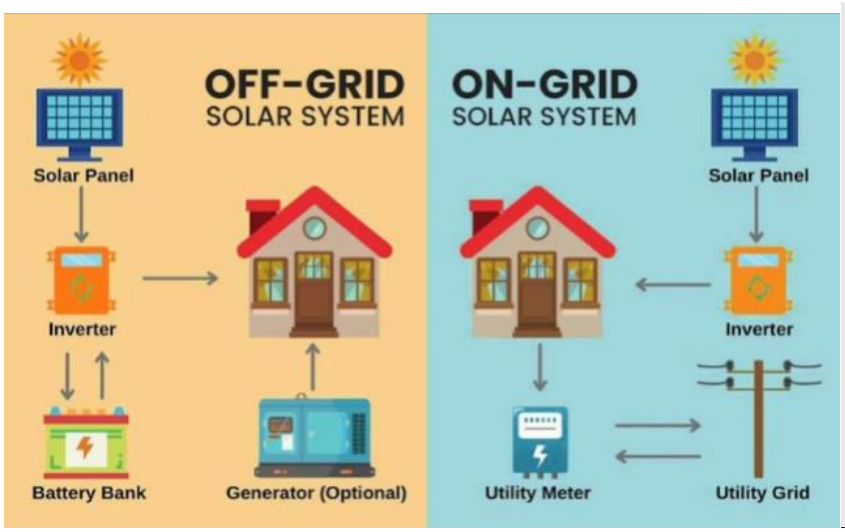
■ Onduleur Solaire

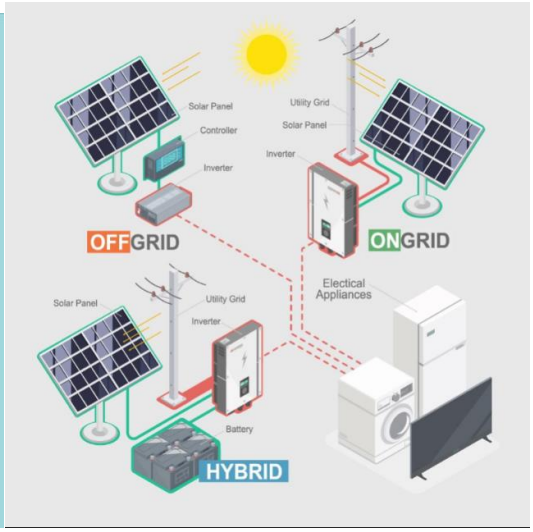
Convertit DC → AC (220V)
Alimente les appareils standards

2. Fonctionnement du Système Solaire



3. Types de Systèmes Solaires





OFF-GRID — (Autonome)

Fonctionne entièrement sans réseau électrique. Toute l'énergie vient des panneaux et batteries.

- ■ Complete indépendance
- ■ Idéal zones sans électricité
- ■ Aucune facture réseau
- ■ Batterie plus grande requise
- ■ Limite par l'ensoleillement

■ ***Usage typique :*** *Zones rurales, Cameroun, sites isoles*

ON-GRID — (Connecte)

Connecte au réseau électrique. L'excès de production peut être Réinjecte (selon pays).

- ■ Réduit la facture
- ■ Pas besoin de grande batterie
- ■ Production valorisée
- ■ Coupe si réseau coupe
- ■ Nécessite autorisation raccordement

■ ***Usage typique :*** *Zones urbaines, industrie, bureaux*

HYBRIDE

Combine panneaux solaires + batteries + réseau. La solution la plus Fiable et la plus souple.

- ■ Alimentation en toutes circonstances
- ■ Optimise consommation et stockage
- ■ Protège contre coupures ET soleil Absent
- ■ Cout d'installation plus élevé
- ■ Système plus complexe

■ ***Usage typique :*** *Maisons, entreprises, hôpitaux, serveurs*

4. Intégration avec les Onduleurs (UPS)

Période	Source d'énergie	Rôle de l'onduleur
■■ Journée ensoleillée	Panneaux solaires (prioritaire)	Filtre et stabilise la tension DC/AC
■ Nuit ou nuages	Batteries chargées par le solaire	Convertit énergie stockée en AC
■ Coupure réseau	Batterie + onduleur UPS	Basculement instantané (<4 ms)
■ Retour réseau	Réseau + recharge batterie/solaire	Retour progressif, recharge simultanée

■ Avantages	■ Inconvénients
• Energie gratuite et renouvelable	• Cout d'installation initial élevé
• Réduction des coupures électriques	• Dépendance a l'ensoleillement
• Protection des équipements	• Entretien des batteries requis
• Adapte aux zones instables (ex: Cameroun)	• Surface nécessaire pour les panneaux
• Amortissement sur le long terme	• Rendement variable selon météo

5. Maintenance du Système Solaire

■■ Nettoyage panneaux	Mensuel (où après poussière/pluie intense)	Eau douce + chiffon doux, pas de produit abrasif
■ Contrôle batteries	Mensuel	Niveau électrolyte, tensions, état de charge
■■ Vérification régulateur	Trimestriel	Tensions de seuil, température, connexions
■ Test onduleur	Mensuel	Basculement DC→AC, formes d'ondes, alarmes
■ Inspection connexions	Semestriel	Corrosion, serrage, isolation des câbles DC

6. Etude de Cas : Maison avec Coupures Fréquentes

Composant	Spécification	Rôle dans la solution
Panneaux solaires	4 x 250 WC = 1 kW	Production journalière : 4-5 kWh/jour
Batterie de stockage	200 Ah / 24V	Autonomie : 6 à 8h de nuit
Régulateur MPPT	40A / 24V	Optimise la charge, protège les batteries
Onduleur hybride	2000 VA / 24V	DC→AC + gestion solaire/batterie/réseau

> **Résultats obtenus :** Electricité stable 24h/24 • Protection complète des appareils • Réduction de la facture électrique de 70% • Indépendance en cas de coupure réseau prolongée.

■ XII. Exercices d'Application

Question 1

Définir un onduleur (UPS) et expliquer son rôle dans un réseau électrique sécurise.

Réponse : _____

Question 2

Citer et comparer les trois types d'onduleurs (Off-line, Line-interactive, On-line).

Réponse : _____

Question 3

Donner deux types de perturbations électriques, leurs conséquences et leur protection.

Réponse : _____

Question 4

Pourquoi utilise-t-on un groupe électrogène en complément d'un onduleur ?

Réponse : _____

Question 5

Donner deux critères de choix d'un onduleur et expliquer comment les calculer.

Réponse : _____

XII. Conclusion

Un réseau électrique sécurise — intégrant onduleurs et énergie solaire — est la solution moderne pour garantir une alimentation fiable et écologique. Il permet de :

- ✓ Garantir la protection des équipements contre toutes perturbations électriques
- ✓ Assurer la continuité de service grâce aux onduleurs et a l'énergie solaire
- ✓ Maintenir la stabilité et la fiabilité des systèmes avec des solutions durables et renouvelables